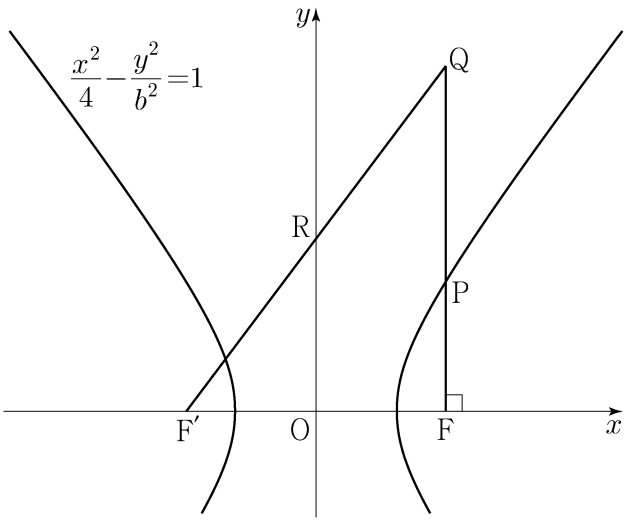
**27.** 그림과 같이 두 점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$ $(c>0)$을 초점으로 하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$이 있다. 점 F를 지나고 $x$축에 수직인 직선이 쌍곡선과 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 직선 PF 위에 $\overline{\mathrm{QP}}:\overline{\mathrm{PF}}=5:3$이 되도록 점 Q를 잡는다. 직선 F′Q가 $y$축과 만나는 점을 R라 할 때, $\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{QR}}$이다. $b^2$의 값은? (단, $b$는 상수이고, 점 Q는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]




① $\frac{1}{2}+2\sqrt{5}$　② $1+2\sqrt{5}$　③ $\frac{3}{2}+2\sqrt{5}$

④ $2+2\sqrt{5}$　⑤ $\frac{5}{2}+2\sqrt{5}$